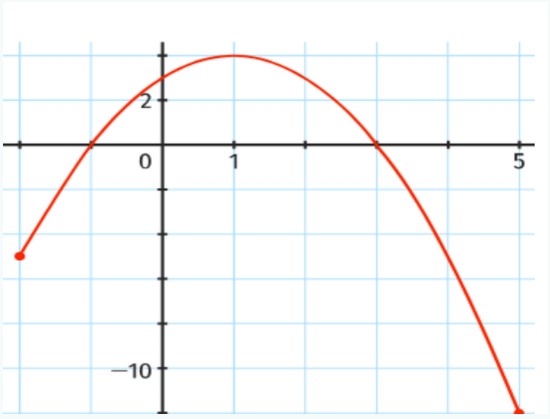
TD n°1 — Application de la dérivation

Première spécialité — Chapitre 8

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Lecture du sens de variation

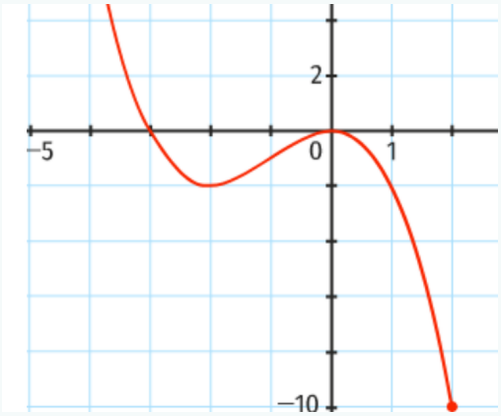
La courbe ci-dessous représente une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[-2\,;5]$.



1. Par lecture graphique, déterminer le sens de variation de f sur $[-2\,;5]$.
2. Donner, suivant les valeurs de x, le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $[-2\,;5]$.

Exercice 2. Deuxième lecture

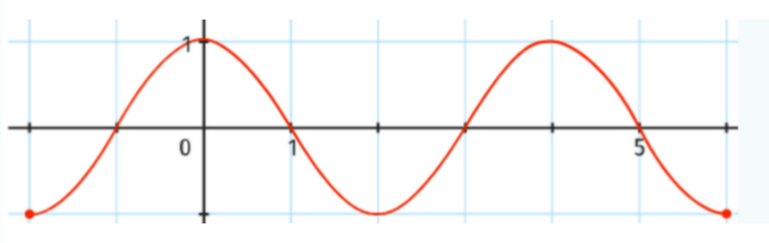
La courbe ci-dessous représente une fonction g définie et dérivable sur l'intervalle $[-4\,;2]$.



1. Par lecture graphique, déterminer le sens de variation de g sur $[-4\,;2]$.
2. Donner, suivant les valeurs de x, le signe de $g'(x)$ sur l'intervalle $[-4\,;2]$.

Exercice 3. Troisième lecture

La courbe ci-dessous représente une fonction h définie et dérivable sur l'intervalle $[-2\,;6]$.



1. Par lecture graphique, déterminer le sens de variation de h sur $[-2\,;6]$.

2. Donner, suivant les valeurs de x, le signe de $h'(x)$ sur l'intervalle $[-2\,;6]$.

Exercice 4. Du signe de f' au tableau de variations

f est une fonction définie et dérivable sur l'intervalle $I = [2\,;8]$. Le tableau ci-dessous donne le signe de $f'(x)$ sur I.

x	2		3		5		8
$f'(x)$		$+$	0	$+$	0	$-$	

Dresser le tableau de variations de f sur I.

Exercice 5. Deux points pour une allure

g est une fonction définie et dérivable sur l'intervalle $I = [0\,;+\infty[$. Le tableau ci-dessous donne le signe de $g'(x)$ sur I.

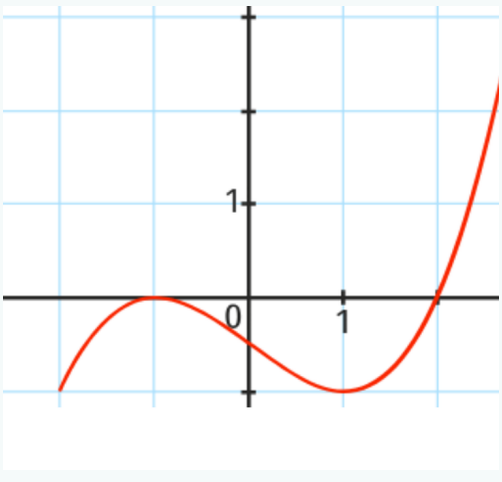
x	0		3		6		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

1. Sachant que $g(3) = -1$ et $g(6) = 2$, dresser le tableau de variations de g.

2. Tracer une courbe susceptible de représenter la fonction g.

Exercice 6. De h' à h

h est une fonction définie et dérivable sur $I = [-2\,;3]$. La courbe ci-dessous représente la fonction dérivée h' de h sur I.



Dresser le tableau de variations de h sur I.

Exercice 7. Étude d'un trinôme

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^2 + 4x - 5.$$

f' est la fonction dérivée de f sur $\mathbb{R}$.

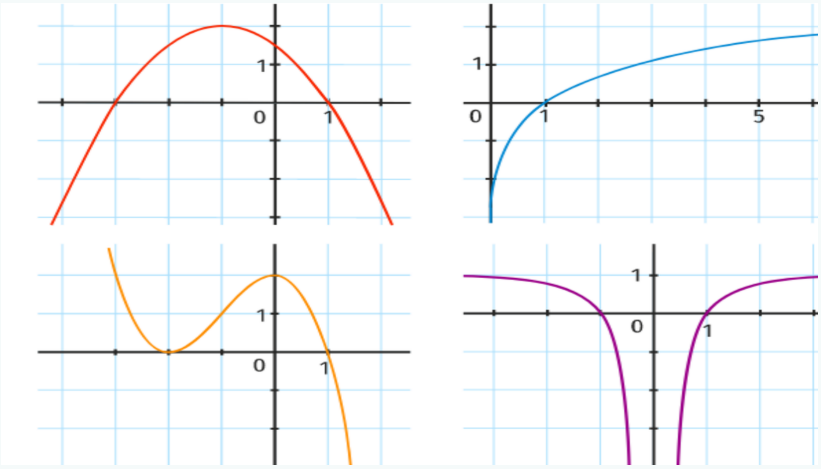
1. Déterminer $f'(x)$ puis étudier son signe en fonction de $x \in \mathbb{R}$.

2. Établir le tableau de variations de f.

Exercice 8. Quatre courbes de dérivées

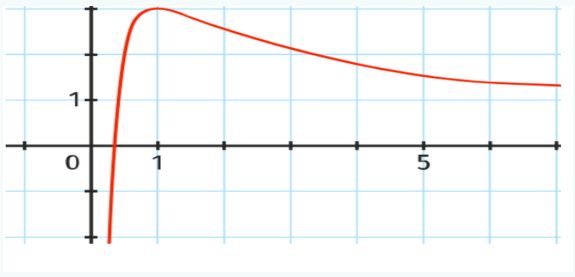
Chaque courbe est la représentation graphique de la fonction dérivée f' d'une fonction f définie et dérivable sur un ensemble D. En s'aidant de ces représentations :

1. Dresser pour chacune des fonctions f le tableau de variations sur D.

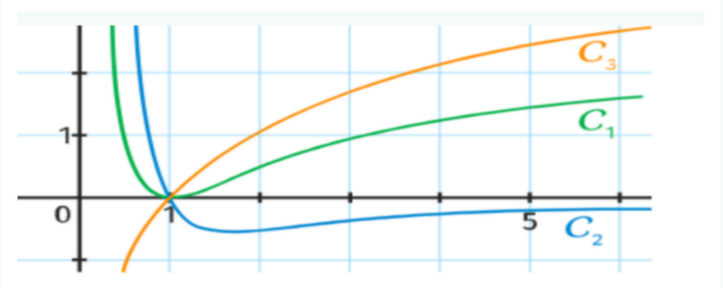


Exercice 9. Quelle est la dérivée ?

f est une fonction définie sur $]0\,;+\infty[$. La représentation graphique de f est donnée ci-dessous.

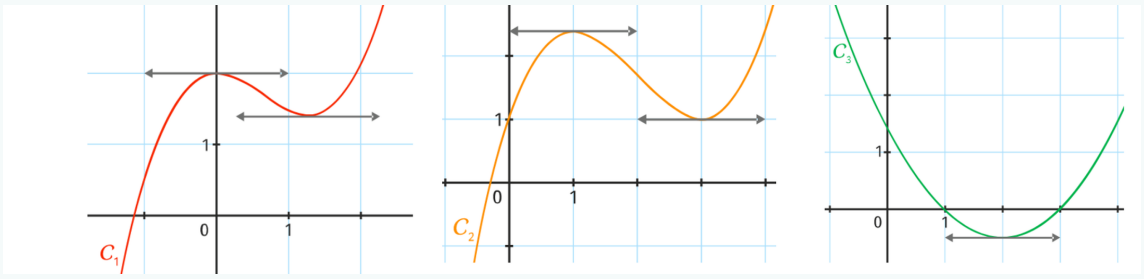


Parmi les trois représentations graphiques ci-dessous, laquelle est susceptible de représenter la fonction f', fonction dérivée de la fonction f sur $]0\,;+\infty[$? Justifier.



Exercice 10. La bonne fonction

On note respectivement C_1, C_2 et C_3 les courbes représentatives des fonctions f_1, f_2 et f_3 définies sur $\mathbb{R}$.



Des trois fonctions f_1, f_2 et f_3, laquelle a pour fonction dérivée une fonction dont la représentation graphique est donnée ci-dessous ? Justifier.

